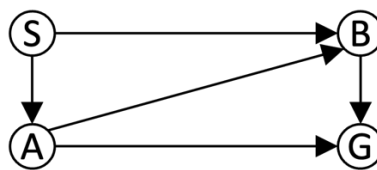


COGNOME: _____ NOME: _____

MATRICOLA: _____

Esercizio 1 [6 punti]

a) Descrivere le proprietà dell'algoritmo di ricerca ad approfondimento iterativo.

Si veda **05 - AI - Ricerca non Informata.pdf**.b) Si consideri lo spazio degli stati rappresentato dal grafo orientato in figura e si consideri che lo stato iniziale sia S e che lo stato obiettivo sia G. Fornire gli alberi di ricerca dell'algoritmo (uno per ogni iterazione) considerando un limite di profondità $L = 5$.**Soluzione**

Assunzione: l'algoritmo espande i nodi figlio in senso orario.

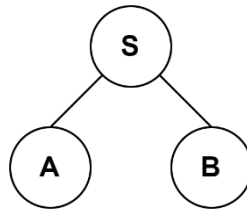
Profondità $L = 0$:

- *Passo 0:* inseriamo in *Frontiera* il **nodo iniziale S**.
 $Frontiera_0 = [S]$
- *Passo 1:* estraiamo dalla *Frontiera* il **nodo iniziale S**. Visto che si trova a profondità pari a L (ossia 0), consideriamo come se non avesse successori. Quindi, non modifichiamo la *Frontiera*.
 $Frontiera_1 = []$
- *Passo 2:* la frontiera è vuota e non è stato trovato lo **stato obiettivo**. L'algoritmo si ripete incrementando la profondità.

**Profondità $L = 1$:**

- *Passo 0:* inseriamo in *Frontiera* il **nodo iniziale S**.
 $Frontiera_0 = [S]$
- *Passo 1:* estraiamo dalla *Frontiera* il **nodo iniziale S** e lo espandiamo. Inseriamo quindi in *Frontiera* i nodi A e B.
 $Frontiera_1 = [A, B]$
- *Passo 2:* estraiamo dalla *Frontiera* il nodo A. Visto che si trova a profondità pari a L (ossia 1), consideriamo come se non avesse successori. Quindi, non modifichiamo la *Frontiera*.
 $Frontiera_2 = [B]$
- *Passo 3:* estraiamo dalla *Frontiera* il nodo B. Visto che si trova a profondità pari a L (ossia 1), consideriamo come se non avesse successori. Quindi, non modifichiamo la *Frontiera*.
 $Frontiera_3 = []$

- *Passo 4*: la frontiera è vuota e non è stato trovato lo **stato obiettivo**. L'algoritmo si ripete incrementando la profondità.

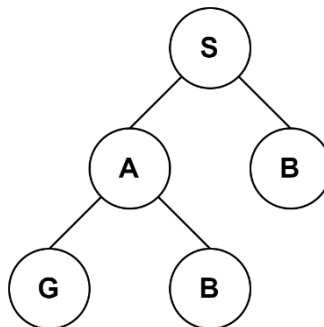


Profondità L = 2:

- *Passo 0*: inseriamo in *Frontiera* il **nodo iniziale S**.
 $Frontiera_0 = [S]$
- *Passo 1*: estraiamo dalla *Frontiera* il **nodo iniziale S** e lo espandiamo. Inseriamo quindi in *Frontiera* i nodi A e B.
 $Frontiera_1 = [A, B]$
- *Passo 2*: estraiamo dalla *Frontiera* il nodo A e lo espandiamo. Inseriamo quindi in *Frontiera* i nodi G (l'**obiettivo**) e B.

$$Frontiera_2 = [G, B, B]$$

- *Passo 3*: estraiamo dalla *Frontiera* il nodo G. Visto che il **nodo obiettivo**, l'algoritmo lo restituisce e termina.

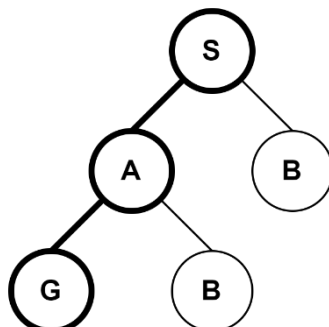


Fine Soluzione

c) L'algoritmo è in grado di raggiungere lo stato obiettivo G?

Soluzione

Sì, visto che esiste almeno un cammino dal **nodo iniziale S** al **nodo obiettivo G** in cui il nodo G ha profondità minore o uguale al limite di profondità 5. In particolare, viene individuato il cammino: **S – A – G**, di costo 2.



Fine Soluzione